

Коллекция Orders

Коллекция orders предназначена для хранения информации о заказах клиентов интернет-магазина.

Атрибуты

- уникальный идентификатор заказа;
- идентификатор клиента;
- дата и время оформления заказа;
- список заказанных товаров и их цена;
- статус заказа;
- общая сумма заказа;
- геозона заказа.

Основные операции

- Быстрое создание заказов с одновременным списанием остатков.
- Поиск истории заказов конкретного пользователя.
- Отображение статуса заказа.

Шардирование

В качестве шард-ключа выбран **customer_id**, т.к ключевая операция - поиск истории заказов конкретного пользователя.

Схема (JSON Schema Validator)

```
db.createCollection("orders", {
  validator: {
    $jsonSchema: {
      bsonType: "object",
      required: ["order_id", "customer_id", "created_at", "items", "status", "total_amount", "geo_zone"],
      properties: {
        _id: { bsonType: "objectId" },

        order_id: { bsonType: "string", minLength: 1 },
        customer_id: { bsonType: "string", minLength: 1 },
        created_at: { bsonType: "date" },
        status: { bsonType: "string", minLength: 1 },
        total_amount: { bsonType: ["int", "long", "double", "decimal"], minimum: 0 },
        geo_zone: { bsonType: "string", minLength: 1 },

        items: {
          bsonType: "array",
          minItems: 1,
```

```

    items: {
      bsonType: "object",
      required: ["product_id", "price", "quantity"],
      properties: {
        product_id: { bsonType: "string", minLength: 1 },
        price: { bsonType: ["int", "long", "double", "decimal"], minimum: 0 },
        quantity: { bsonType: ["int", "long"], minimum: 1 }
      }
    }
  }
}
},
validationLevel: "strict",
validationAction: "error"
});

db.orders.createIndex({ "customer_id": 1, "created_at": 1 });
db.orders.createIndex({ order_id: 1 });
sh.shardCollection(db.getName() + ".orders", { customer_id: "hashed" });

```

Пример

```

db.orders.insertOne({
  order_id: "order-12345",
  customer_id: "customer-12345",
  created_at: new Date("2026-02-26T10:15:00Z"),
  items: [
    { product_id: "prod_001", price: 1000, quantity: 1 },
    { product_id: "prod_002", price: 2000, quantity: 2 }
  ],
  status: "created",
  total_amount: 3000,
  geo_zone: "Moscow"
});

```

Коллекция Products

Коллекция products предназначена для хранения информации о товарах интернет-магазина.

Атрибуты

- уникальный идентификатор товара;
- наименование;
- категория товара;
- цена;
- остаток товара в каждой геозоне;
- дополнительные атрибуты товара(цвет, размер)

Основные операции

- Частые обновления остатков при покупках.
- Поиск товаров по категориям и фильтрация по диапазону цен.
- Описание товара на странице продукта.

Шардирование

Для коллекции products выбран хешированный шард-ключ product_id. Это дает равномерное распределение данных по шардам.

Схема (JSON Schema Validator)

```
sh.enableSharding(db.getName());
db.createCollection("products", {
  validator: {
    $jsonSchema: {
      bsonType: "object",
      required: ["product_id", "name", "category", "price", "stocks_by_zone"],

      properties: {
        _id: { bsonType: "objectId" },

        product_id: { bsonType: "string", minLength: 1 },
        name: { bsonType: "string", minLength: 1 },
        category: { bsonType: "string", minLength: 1 },
        price: { bsonType: ["int", "long", "double", "decimal"], minimum: 0 },

        stocks_by_zone: {
```

```

    bsonType: "array",
    minItems: 1,
    items: {
      bsonType: "object",
      required: ["geo_zone", "stock"],
      properties: {
        geo_zone: { bsonType: "string", minLength: 1 },
        stock: { bsonType: ["int", "long"], minimum: 0 }
      }
    }
  },
  attributes: { bsonType: "object" }
}
},
validationLevel: "strict",
validationAction: "error"
});

```

```

db.products.createIndex({ product_id: 1 }, { unique: true });
db.products.createIndex({ category: 1, price: 1 });
db.products.createIndex({ name: 1 });

sh.shardCollection(db.getName() + ".products", { product_id: "hashed" });

```

Пример

```

db.products.insertOne({
  product_id: "prod_1",
  name: "Garmin GPSMAP 67",
  category: "electronics",
  price: 50000,
  stocks_by_zone: [{ geo_zone: "Moscow", stock: 50 }],
  attributes: { color: "black" }
});

```

Коллекция Carts

Коллекция carts предназначена для хранения текущих корзин пользователей и гостевых корзин.

Атрибуты

- Уникальный идентификатор корзины (_id);
- Идентификатор пользователя (user_id) и session_id для гостей;
- Список товаров (items): массив документов { product_id, quantity };
- Статус корзины (status): "active" | "ordered" | "abandoned";
- Дату и время создания (created_at);
- Дату и время последнего обновления (updated_at);
- Время удаления (TTL) (expires_at) — для автоматической очистки старых корзин.

Основные операции

- создание новой корзины для гостя или пользователя;
- получение текущей активной корзины по session_id и status = "active" либо по user_id и status = "active";
- добавление товара в корзину и изменение его количества;
- удаление товара из корзины;
- слияние гостевой корзины с пользовательской после авторизации;
- пометка корзины как оформленной (ordered);
- автоматическое удаление устаревших корзин по полю expires_at.

Шардирование

Для carts выбран хешированный шард-ключ _id, так как корзина может быть или гостевой или пользовательской. Нет универсального бизнес-ключа.

Схема (JSON Schema Validator)

```
sh.enableSharding(db.getName());
db.createCollection("carts", {
  validator: {
    $jsonSchema: {
      bsonType: "object",
      required: ["items", "status", "created_at", "updated_at", "expires_at"],
      properties: {
        _id: { bsonType: "objectId" },
        user_id: { bsonType: "string", minLength: 1 },
        session_id: { bsonType: "string", minLength: 1 },
        items: {
```

```

    bsonType: "array",
    minItems: 0,
    items: {
      bsonType: "object",
      required: ["product_id", "quantity"],
      properties: {
        product_id: { bsonType: "string", minLength: 1 },
        quantity: { bsonType: ["int", "long"], minimum: 1 }
      }
    },
    status: {
      bsonType: "string",
      enum: ["active", "ordered", "abandoned"]
    },
    created_at: { bsonType: "date" },
    updated_at: { bsonType: "date" },
    expires_at: { bsonType: "date" }
  },
  anyOf: [
    { required: ["user_id"] },
    { required: ["session_id"] }
  ]
},
validationLevel: "strict",
validationAction: "error"
});

sh.shardCollection(db.getName() + ".carts", { _id: "hashed" });

```

Пример

Пользовательская

```

db.carts.insertOne({
  user_id: "user_1",
  items: [{ product_id: "prod_1", quantity: 1 }],
  status: "active",
  created_at: new Date(Date.now()),
  updated_at: new Date(Date.now()),
  expires_at: new Date(Date.now() + 3600 * 1000)
});

```

Гостевая

```

db.carts.insertOne({
  session_id: "session_1",
  items: [{ product_id: "prod_1", quantity: 1 }],
  status: "active",

```

```
created_at: new Date(Date.now()),  
updated_at: new Date(Date.now()),  
expires_at: new Date(Date.now() + 3600 * 1000)  
});
```